Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · SISTEMAS SIN SOLUCIÓN

¿Para qué valor de k el sistema $kx + 2y = 3$, $3x + 6y = 5$ no tiene solución?

A) $k = 1$

B) $k = 3$

C) $k = -1$

D) $k = 9$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condición
Rectas paralelas: $\frac{k}{3} = \frac{2}{6}$.

2 Resuelve
$k = 1$.

3 Distintas
$\frac{3}{5} \neq \frac{1}{3}$: no son la misma recta, el sistema es incompatible.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Iguala los coeficientes de x sin considerar la proporción.

C) Exige pendientes opuestas en vez de iguales.

D) Usa la proporción $\frac{k}{3} = \frac{6}{2}$, invertida.

Idea clave. Sin solución ⇔ rectas paralelas y distintas.